CHƯƠNG 2. CỔNG LOGIC

GIỚI THIỆU CHUNG

Đại số Boole (đại số logic) là một tập hợp các đối tượng có hai trạng thái: có hoặc không, mệnh đề đúng hoặc sai; các đối tượng này được biểu diễn bằng biến logic. Thông thường, khi trạng thái đối tượng là tồn tại thì biến logic biểu diễn có giá trị là 1 và ký hiệu là A, ngược lại biến logic của nó có giá trị là 0 và ký hiệu là $\overline{A}$.

Giữa các biến logic, người ta định nghĩa 3 phép toán cơ sở:

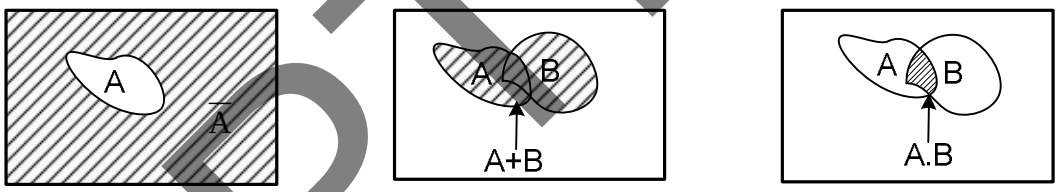
Phép phủ định logic đối với một biến A hay còn gọi là phép đảo. Khi nhận tác động của phép toán này, A sẽ nhận giá trị đảo với giá trị ban đầu và ký hiệu là $\overline{A}$

Phép cộng logic (phép *hoặc*) được ký hiệu bằng dấu "+". Ví dụ, (A + B), mỗi biến được gọi là một số hạng và kết quả gọi là tổng.

Phép nhân logic (phép *và*) được ký hiệu bằng dấu ".". Ví dụ, (A . B), mỗi biến được gọi là một thừa số và kết quả gọi là tích.

Có thể dùng giản đồ Venn trong lý thuyết tập hợp để biểu diễn 3 phép toán logic trên.

Một trạng thái của đối tượng nào đó luôn có thì biến logic biểu diễn nó luôn có giá trị 1 ngược là thì nhận giá trị 0. Nhận được trong tập hợp này hai hằng số 0 và 1.



Hình 2-1. Đồ thị Venn mô tả ba phép tính cơ bản

Sau đây, sẽ thảo luận chi tiết các vấn đề này.

2.1 . CÁC HÀM CHUYỂN MẠCH CƠ BẢN

Đại số chuyển mạch hay còn được gọi là đại số Boole do nhà toán học Anh George Boole sáng lập và ông Shannon phát triển. Bắt nguồn từ các bài toán có mối quan hệ nhân quả, ông Boole đã đưa hệ nhị phân vào bài toán này để đưa hai giá trị 1 và 0 thay cho trạng thái đóng và ngắt của một chuyển mạch và được thể hiện bằng hàm toán học và được gọi là hàm chuyển mạch. Một hệ thống gồm các chuyển mạch được mắc song song hay nối tiếp sẽ biểu diễn được các hàm logic. Sau đây, sẽ đề cập đến một số hàm chuyển mạch cơ bản.

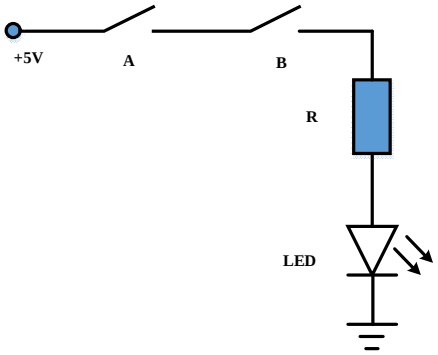
2.1.1. Hàm AND.

Hình 2-2 mô tả hàm AND. Hai chuyển mạch đấu nối tiếp với nhau và nối tiếp với điện trở R và LED. Khi có dòng chạy qua mạch thì LED sáng, vậy LED chỉ sáng khi cả hai chuyển mạch A, B cùng đóng. Hai chuyển mạch A và B là biến của hàm AND, trạng thái của LED là giá trị của hàm AND được ký hiệu là F.

Biểu thức sau mô tả mối quan hệ giữa hàm và biến của hàm AND.

PTIT

F (A,B) = A AND B = A.B = AB



Hình 2-2. Mạch điện mô tả hàm AND

Đối với hàm nhiều biến có biểu thức sau:

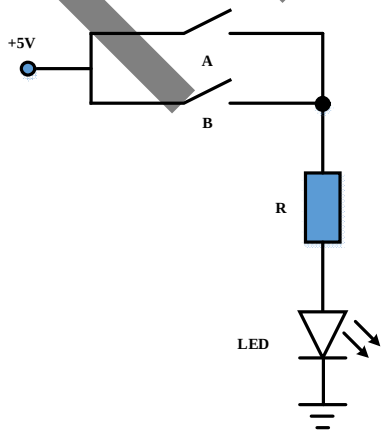
F (A,B,C,D…) = A.B.C.D…

2.1.2. Hàm OR.

Hình 2-3 mô tả hàm OR. Hai chuyển mạch đấu song song với nhau và nối tiếp với điện trở R và LED. Khi có dòng chạy qua mạch thì LED sáng, vậy LED chỉ tắt khi cả hai chuyển mạch A, B cùng mở. Hai chuyển mạch A và B là biến của hàm OR, trạng thái của LED là giá trị của hàm OR được ký hiệu là F.

Biểu thức sau mô tả mối quan hệ giữa hàm và biến của hàm OR.

F (A,B) = A OR B = A+B



Hình 2-3. Mạch điện mô tả hàm OR

Đối với hàm nhiều biến có biểu thức sau:

F (A,B,C,D…) = A+B+C+D+…

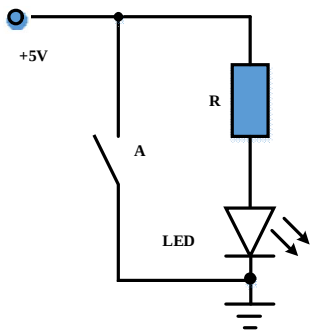
2.1.3. Hàm NOT.

Hình 2-4 mô tả hàm NOT. Chuyển mạch A đấu song song với LED. Khi có dòng chạy qua mạch thì LED sáng, vậy LED chỉ sáng khi chuyển mạch A ở trạng thái mở. Chuyển mạch A là biến của hàm NOT, trạng thái của LED là giá trị của hàm NOT được ký hiệu là F.

Biểu thức sau mô tả mối quan hệ giữa hàm và biến của hàm NOT.

PTIT

$F(A) = NOT\ A = \overline{A}$



Hình 2-4. Mạch điện mô tả hàm NOT

Đối với hàm nhiều biến có biểu thức sau:

$$F(A, B, C...) = \overline{A.B.C...}$$

2.2. MỘT SỐ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG ĐẠI SỐ BOOLE

2.2.1. Các định lý cơ bản.

Vì trong đại số logic chỉ có thể có hai hằng số 0 và 1 nên các biến logic cũng chỉ lấy một trong hai giá trị đó. Do đó, xuất hiện các định lý cơ bản sau:

STT	Tên gọi	Dạng tích	Dạng tổng
1	Đồng nhất	$A.1 = A$	$A + 0 = A$
2	Phần tử 0, 1	$A.0 = 0$	$A + 1 = 1$
3	Bù	$A.\overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
4	Bất biến	$A.A = A$	$A + A = A$
5	Hấp thụ	$A + A.B = A$	$A.(A + B) = A$
6	Hoàn nguyên	$\overline{\overline{A}} = A$	
7	Định lý DeMorgan	$\overline{(A.B.C...)} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}...$	$\overline{(A + B + C + ...)} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}...$

Bảng 2.1. Một số định lý cơ bản trong đại số Boole

2.2.2 Các định luật cơ bản:

+ Hoán vị: A.B = B.A, A+B = B+A

+ Kết hợp: A.(B.C)=(A.B).C, A+(B+C)=(A+B)+C

+ Phân phối: A.(B+C)=A.B+A.C; (A+B).(A+C)=A+B.C

+ Nhất quán: nếu A + B = B thì A.B = A

2.2.3. Ba quy tắc về đẳng thức :

2.2.3.1. Quy tắc thay thế:

Trong bất kỳ đẳng thức logic nào nếu muốn thay một biến nào đó bằng một hàm số thì đẳng thức vẫn được thiết lập.

PTIT

Quy tắc này có ứng dụng rất lớn trong việc biến đổi công thức đã biết để tạo ra công thức mới, mở rộng phạm vi ứng dụng của công thức đã biết.

Ví dụ: Có công thức $\overline{(A+B)} = \overline{A}.\overline{B}$. Dùng F = A+C thay vào biến A:

$\overline{(A+C)+B} = \overline{A+C}.\overline{B} = \overline{A}.\overline{C}.\overline{B}$ hay $\overline{A+B+C} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$

2.2.3.2. Quy tắc tìm đảo của hàm số:

Phép đảo của hàm số được thực hiện bằng cách đổi dấu nhân thành dấu cộng và ngược lại; đổi 0 thành 1 và ngược lại; đổi biến nguyên thành biến đảo và ngược lại. Ngoài ra, những dấu đảo nào của hàm nhiều biến vẫn phải giữ nguyên, và tuân thủ theo quy tắc đổi "nhân trước, cộng sau ".

Ví dụ: $F = \overline{A}.\overline{B}.C\ \overline{D.E}$ hàm đảo tương ứng là $\overline{F} = A + \overline{B+\overline{C}+\overline{D}+\overline{E}}$

2.2.3.3. Quy tắc đối ngẫu:

Hàm F và F' là đối ngẫu với nhau khi các dấu cộng và dấu nhân; số '0' và số '1' đổi chỗ cho nhau một cách tương ứng.

Ví dụ: F = A . (B + C) thì F' = A + B . C

Do quy tắc đối ngẫu nên các định lý cơ bản có thể viết dưới 2 dạng đối ngẫu nhau là dạng tích và dạng tổng.

2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM BOOLE

Như đã nói ở trên, hàm logic được thể hiện bằng những biểu thức đại số như các môn toán học khác. Đây là phương pháp tổng quát nhất để biểu diễn hàm logic. Ngoài ra, một số phương pháp khác cũng được dùng để biểu diễn loại hàm này. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và ứng dụng riêng của nó. Dưới đây là nội dung của một số phương pháp thông dụng.

2.3.1 Bảng trạng thái

Bảng trạng thái liệt kê giá trị (trạng thái) mỗi biến theo từng cột và giá trị hàm theo một cột riêng (thường là bên phải bảng). Bảng trạng thái còn được gọi là ***bảng sự thật*** hay ***bảng chân lý***.

m	A	B	C	f
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	1
m_2	0	1	0	1
m_3	0	1	1	0
m_4	1	0	0	1
m_5	1	0	1	0
m_6	1	1	0	0
m_7	1	1	1	1

Bảng 2-2. Bảng trạng thái hàm 3 biến

BTT

Đối với hàm *n* biến sẽ có 2^n tổ hợp độc lập. Các tổ hợp này được kí hiệu bằng chữ m_i, với $i = 0$ đến $2^n - 1$ (xem bảng 2-2) và có tên gọi là các **hạng tích** hay còn gọi là **minterm**.

***Đặc điểm của bảng trạng thái*:**

+ Rõ ràng, trực quan. Sau khi xác định các giá trị biến vào thì có thể tìm được giá trị đầu ra nhờ bảng trạng thái.

+ Để giải quyết bài toán ở dạng logic thì sử dụng bảng trạng thái là hữu ích nhất. Nên trong quá trình thiết kế mạch số việc đầu tiên nên làm là lập bảng trạng thái.

Nhược điểm chủ yếu của bảng trạng thái là sẽ phức tạp nếu số biến quá nhiều, không thể dùng các công thức và định lý để tính toán.

2.3.2 Phương pháp đại số

Có 2 dạng biểu diễn là dạng *tuyển* (*tổng các tích*) và dạng *hội* (*tích các tổng*).

+ Dạng tuyển: Mỗi số hạng của tổng được gọi là một *hạng tích* hay *minterm* (đủ biến), và thường kí hiệu bằng chữ "m_i" (chỉ số ***i*** được tính trong hệ thập phân).

+ Dạng hội: Mỗi thừa số là *hạng tổng* hay *maxterm* (đủ biến), thường được kí hiệu bằng chữ "M_i". Nếu trong tất cả mỗi hạng tích hay hạng tổng có đủ mặt các biến, thì dạng tổng các tích hay tích các tổng tương ứng được gọi là dạng *chuẩn*. Dạng chuẩn là duy nhất.

Bảng 2-3 là các m_i và M_i của hàm 2 biến và 3 biến.

a)

Biến A	Biến B	Minterm (m_i)	Maxterm (M_i)
0	0	$\overline{A}\,\overline{B} = m_0$	$A + B = M_1$
0	1	$\overline{A}\,B = m_1$	$A + \overline{B} = M_1$
1	0	$A\,\overline{B} = m_2$	$\overline{A} + B = M_2$
1	1	$A\,B = m_3$	$\overline{A} + \overline{B} = M_3$

b)

Biến A	Biến B	Biến C	Minterm (m_i)	Maxterm (M_i)
0	0	0	$\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} = m_0$	$A + B + C = M_0$
0	0	1	$\overline{A}\,\overline{B}\,C = m_1$	$A + B + \overline{C} = M_1$
0	1	0	$\overline{A}\,B\overline{C} = m_2$	$A + \overline{B} + C = M_2$
0	1	1	$\overline{A}\,BC = m_3$	$A + \overline{B} + \overline{C} = M_3$
1	0	0	$A\overline{B}\,\overline{C} = m_4$	$\overline{A} + B + C = M_4$
1	0	1	$A\overline{B}\,C = m_5$	$\overline{A} + B + \overline{C} = M_5$
1	1	0	$AB\,\overline{C} = m_6$	$\overline{A} + \overline{B} + C = M_6$
1	1	1	$AB\,C = m_7$	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = M_7$

Bảng 2-3. Cấu trúc của minterm và Maxterm 3 biến

Tổng quát, hàm logic *n* biến có thể biểu diễn chỉ bằng một dạng tổng các tích:

$$f(X_{n-1},...,X_0) = \sum_{i=0}^{2^n-1} a_i m_i \qquad (2.1)$$

hoặc bằng chỉ một dạng tích các tổng:

$$f(X_{n-1},...,X_0) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (a_i + M_i) \qquad (2.2)$$

PTIT

Ở đây, a_i chỉ lấy hai giá trị 0 hoặc 1. Đối với một hàm thì minterm và maxterm là bù của nhau.

a) Biểu diễn hàm sau theo dạng minterm:

Ví dụ cho hàm $F(A,B,C)=A+BC\rightarrow$ Đây là dạng minterm không đầy đủ. Muốn đưa về dạng chuẩn tắc (đủ biến) sử dụng một số định lý đã nêu để biến đổi.

$$F(A,B,C)=A+BC=A(B+\overline{B})(C+\overline{C})+(A+\overline{A})BC=$$
$$=ABC+AB\overline{C}+A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+ABC+\overline{A}BC=$$
$$=ABC+AB\overline{C}+A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}BC$$

Đây là dạng chuẩn minterm.

Tuy nhiên, biểu diễn này khá dài nên mỗi một hạng tích được thay thế bằng ký hiệu m_i tương ứng (xem bảng 2-3). Lưu ý, nguyên biến (biến không đảo) được thay bằng số "1_2" và đảo biến được thay bằng số "0_2". Như vậy, biểu thức có dạng:

$$F(A,B,C)=\underset{\downarrow\downarrow\downarrow}{ABC}+\underset{\downarrow\downarrow\downarrow}{AB\overline{C}}+\underset{\downarrow\downarrow\downarrow}{A\overline{B}C}+\underset{\downarrow\downarrow\downarrow}{A\overline{B}\overline{C}}+\underset{\downarrow\downarrow\downarrow}{\overline{A}BC}$$
$$\underset{7_{10}}{111_2}\quad\underset{6_{10}}{110_2}\quad\underset{5_{10}}{101_2}\quad\underset{4_{10}}{100_2}\quad\underset{3_{10}}{011_2}$$
$$\rightarrow F(A,B,C)=m_7+m_6+m_5+m_4+m_3=\sum(3,4,5,6,7)$$

b) *Biểu diễn hàm sau theo dạng Maxterm*:

Ví dụ, cho hàm $F(A,B,C)=A+BC=(A+B)(A+C)\rightarrow$ Đây là dạng Maxterm không đầy đủ. Muốn đưa về dạng chuẩn (đủ biến) sử dụng một số định lý đã nêu để biến đổi.

$$F(A,B,C)=A+BC=(A+B)(A+C)=(A+B+C\overline{C})(A+C+B\overline{B})$$
$$=(A+B+C)(A+B+\overline{C})(A+C+B)(A+C+\overline{B})$$
$$=(A+B+C)(A+B+\overline{C})(A+\overline{B}+C)$$

Giống như minterm, người ta cũng biểu diễn hàm logic theo ký hiệu M_i. Trong đó nguyên biến được thay thế bằng số "0_2" và đảo biến thay bằng số "1_2". Do đó, viết biểu thức thành dạng sau:

$$F(A,B,C)=\underset{\downarrow\ \downarrow\ \downarrow}{(A+B+C)}\underset{\downarrow\ \downarrow\ \downarrow}{(A+B+\overline{C})}\underset{\downarrow\ \downarrow\ \downarrow}{(A+\overline{B}+C)}$$
$$(0\ \ 0\ \ 0)_2\quad(0\ \ 0\ \ 1)_2\quad(0\ \ 1\ \ 0)_2$$
$$\underset{0_{10}}{}\quad\underset{1_{10}}{}\quad\underset{2_{10}}{}$$
$$\rightarrow F(A,B,C)=M_0.M_1.M_2=\prod(0,1,2)$$

Từ các ví dụ trên có một số nhận xét sau:

PTIT

Đối với dạng minterm: m_i được gọi là số hạng nhỏ nhất. Số hạng nhỏ nhất có các tính chất sau:

+ đều bao gồm tất cả các biến của hàm trong một thừa số; mỗi biến số chỉ xuất hiện một lần dưới dạng thừa số hoặc là nguyên biến hoặc là đảo biến.

+ tích của hai số hạng nhỏ nhất bất kỳ luôn bằng 0

+ tổng của tất cả các số hạng nhỏ nhất luôn bằng 1

Đối với dạng Maxterm: M_i được gọi là thừa số lớn nhất. Thừa số lớn nhất có các tính chất sau:

+ đều bao gồm tất cả các biến của hàm;

+ mỗi biến số chỉ xuất hiện một lần dưới dạng tổng của thừa số hoặc là nguyên biến hoặc là đảo biến.

+ tổng của hai thừa số lớn nhất bất kỳ luôn bằng 1

+ tích của tất cả các thừa số luôn bằng 0

Ưu điểm của phương pháp đại số:

+ Dùng các ký hiệu logic biểu diễn mối quan hệ logic giữa các biến làm cho cách viết gọn, cách viết này có tính khái quát và trừu tượng cao.

+ Rất tiện sử dụng các công thức và định lý của đại số Boole để biến đổi.

+ Tiện cho việc sử dụng sơ đồ logic để thực hiện hàm số. Chỉ dùng các ký hiệu logic của mạch điện cổng tương ứng thay thế phép toán xét trong biểu thức hàm số thì được một sơ đồ logic.

Nhược điểm chính của phương pháp này là khó xác định giá trị hàm ứng với tổ hợp biến một cách trực tiếp đối với các hàm phức tạp (không trực quan như bảng trạng thái).

2.3.3 Phương pháp bảng Các nô (bảng Karnaugh hay phương pháp hình học).

Tổ chức của bảng Các nô:

Một hàm logic có *n* biến sẽ có 2^n ô (mỗi ô tương ứng với một minterm m_i của hàm). Các tổ hợp biến phải xếp theo thứ tự mã Gray nghĩa là các hạng tích trong hai *ô kế cận* chỉ khác nhau một biến. Các tổ hợp biến được viết theo một dòng (thường là phía trên) và một cột (thường là bên trái).

Tính tuần hoàn của bảng Các nô:

Không những các ô kế cận khác nhau một biến mà các ô đầu dòng và cuối dòng, đầu cột và cuối cột cũng chỉ khác nhau một biến (kể cả 4 góc vuông của bảng) nên các ô này cũng gọi là ô kế cận.

Cách ghi giá trị hàm trên bảng Cácnô: Muốn thiết lập bảng Các nô của một hàm đã cho dưới dạng chuẩn tổng các tích (minterm), chỉ việc ghi giá trị 1 vào các ô ứng với hạng tích có mặt trong biểu diễn (ứng với $a_i = 1$), các ô còn lại sẽ lấy giá trị 0 hoặc được bỏ trống. Nếu hàm cho dưới dạng tích các tổng (Maxterm), cách làm cũng tương tự, các ô ứng với hạng tổng có trong biểu diễn lại lấy giá trị 0 (ứng với $a_i = 0$), và các ô khác lấy giá trị 1.

PTIT

Cấu tạo bảng Các nô cho hàm 3 biến, 4 biến và 5 biến được cho tại bảng 2-4.

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_1 $\bar{A}\bar{B}C$	m_3 $\bar{A}BC$	m_2 $\bar{A}B\bar{C}$
1	m_4 $A\bar{B}\bar{C}$	m_5 $A\bar{B}C$	m_7 ABC	m_6 $AB\bar{C}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	m_1 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	m_3 $\bar{A}\bar{B}CD$	m_2 $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
01	m_4 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	m_5 $\bar{A}B\bar{C}D$	m_7 $\bar{A}BCD$	m_6 $\bar{A}BC\bar{D}$
11	m_{12} $AB\bar{C}\bar{D}$	m_{13} $AB\bar{C}D$	m_{15} $ABCD$	m_{14} $ABC\bar{D}$
10	m_8 $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	m_9 $A\bar{B}\bar{C}D$	m_{11} $A\bar{B}CD$	m_{10} $A\bar{B}C\bar{D}$

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	m_0 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}$	m_1 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E$	m_3 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}DE$	m_2 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D\bar{E}$	m_6 $\bar{A}\bar{B}CD\bar{E}$	m_7 $\bar{A}\bar{B}CDE$	m_5 $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}E$	m_4 $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}\bar{E}$
01	m_8 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}\bar{E}$	m_9 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}E$	m_{11} $\bar{A}B\bar{C}DE$	m_{10} $\bar{A}B\bar{C}D\bar{E}$	m_{14} $\bar{A}BCD\bar{E}$	m_{15} $\bar{A}BCDE$	m_{13} $\bar{A}BC\bar{D}E$	m_{12} $\bar{A}BC\bar{D}\bar{E}$
11	m_{24} $AB\bar{C}\bar{D}\bar{E}$	m_{25} $AB\bar{C}\bar{D}E$	m_{27} $AB\bar{C}DE$	m_{26} $AB\bar{C}D\bar{E}$	m_{30} $ABCD\bar{E}$	m_{31} $ABCDE$	m_{29} $ABC\bar{D}E$	m_{28} $ABC\bar{D}\bar{E}$
10	m_{16} $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}$	m_{17} $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}E$	m_{19} $A\bar{B}\bar{C}DE$	m_{18} $A\bar{B}\bar{C}D\bar{E}$	m_{22} $A\bar{B}CD\bar{E}$	m_{23} $A\bar{B}CDE$	m_{21} $A\bar{B}C\bar{D}E$	m_{20} $A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}$

Bảng 2-4. Bảng Các nô cho hàm 3, 4, 5 biến

Ví dụ: Xây dựng bảng Các nô cho hàm logic sau:

$F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 5, 7, 10, 14, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	1

Bảng 2-5. Bảng Các nô

Ưu điểm nổi bật nhất của bảng Các nô là tính kề nhau về logic của các số hạng nhỏ nhất (minterm), nó biểu thị rõ ràng thành sự liền kề hình học của các ô trong bảng. Do vậy, rất dễ dàng tối thiểu hóa hàm.

Nhược điểm là do có quá nhiều ô nên trong trường hợp nhiều biết việc tổ chức bảng rất phức tạp. Do đó, chỉ nên dùng bảng Các nô cho trường hợp hàm logic có số biến nhỏ hơn 6.

PTIT

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU HÓA (RÚT GỌN HÀM)

2.3.1. Phương pháp đại số

Dựa vào các định lý đã học để đưa biểu thức về dạng tối giản.

Ví dụ**:** Hãy đưa hàm logic về dạng tối giản:

$$f = AB + \bar{A}C + BC$$

Lời giải:

Áp dụng định lý, $A + \bar{A} = 1,\ A + A.B = A$ được:

$$\begin{aligned} f &= AB + \bar{A}C + BC\left(A + \bar{A}\right) \\ &= AB + ABC + \bar{A}C + \bar{A}BC \\ &= AB + \bar{A}C \end{aligned}$$

Nhận xét:

Từ ví dụ trên nhận thấy: nếu trong tổng các tích, xuất hiện một biến và đảo của biến đó trong hai số hạng khác nhau, các thừa số còn lại trong hai số hạng đó tạo thành thừa số của một số hạng thứ ba thì số hạng thứ ba đó là thừa và có thể bỏ đi.

2.3.2 Phương pháp bảng Các nô

Phương pháp này thường được dùng để rút gọn các hàm có số biến không vượt quá 5.

Các bước tối thiểu hóa:

Đối với minterm:

1. Gộp các ô kế cận có giá trị ‘1’ (hoặc ‘0’) lại thành từng nhóm *2, 4, ..., 2^i* ô. Số ô trong mỗi nhóm càng lớn kết quả thu được càng tối giản tức là nếu gộp được 2^n ô thì tối giản được *n* biến. Một ô có thể được gộp nhiều lần trong các nhóm khác nhau. Nếu gộp theo các ô có giá trị ‘0’ sẽ thu được biểu thức bù của hàm.

2. Thay mỗi nhóm bằng một hạng tích mới, trong đó giữ lại các biến giống nhau theo dòng và cột.

3. Cộng các hạng tích mới lại, có hàm đã tối giản.

***Đối với Maxterm*:**

1. Gộp các ô kế cận có giá trị ‘0’ (hoặc ‘1’) lại thành từng nhóm 2, 4, ..., 2^i ô. Số ô trong mỗi nhóm càng lớn kết quả thu được càng tối giản. Một ô có thể được gộp nhiều lần trong các nhóm khác nhau. Nếu gộp theo các ô có giá trị ‘1’ sẽ thu được biểu thức bù của hàm.

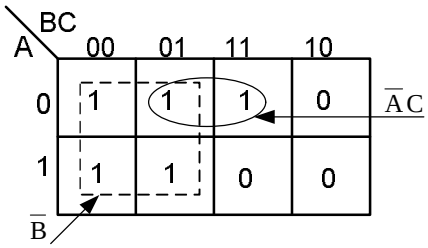
2. Thay mỗi nhóm bằng một hạng tổng mới, trong đó giữ lại các biến giống nhau theo dòng và cột.

3. Nhân các hạng tổng mới lại, có hàm đã tối giản.

Ví dụ: Hãy dùng bảng Các nô để tối giản hàm : $f\left(A,B,C\right) = \sum\left(0, 1, 3, 4, 5\right)$

PTIT

Lời giải:



Bảng 2-6. Bảng Các nô

+ Xây dựng bảng Các nô tương ứng với hàm đã cho.

Rút gọn theo minterm

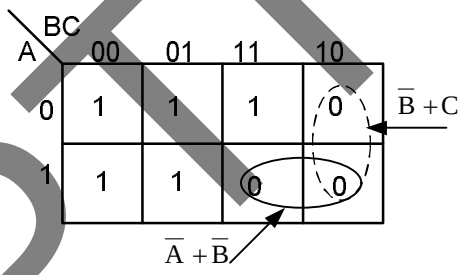
+ Gộp các ô có giá trị 1 kế cận lại với nhau thành hai nhóm (bảng 2-6)

Lời giải phải tìm : $f(A,B,C) = \overline{B} + \overline{A}C$

Nếu gộp các ô có giá trị 0 lại theo hai nhóm, thu được biểu thức hàm bù $\overline{f}$:

$$\overline{f(A,B,C)} = AB + B\overline{C}$$

Rút gọn theo Maxterm



Bảng 2-7. Bảng Các nô

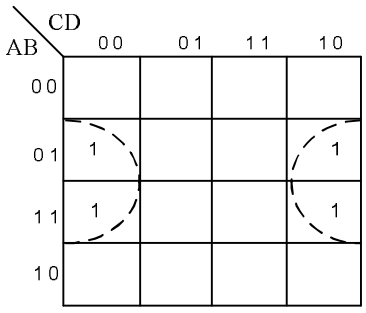
$$f(A,B,C) = (\overline{A}+\overline{B})(\overline{B}+C) = \overline{B}+\overline{A}C$$

Nếu gộp các ô có giá trị 1 lại theo hai nhóm, thu được biểu thức hàm bù $\overline{f}$:

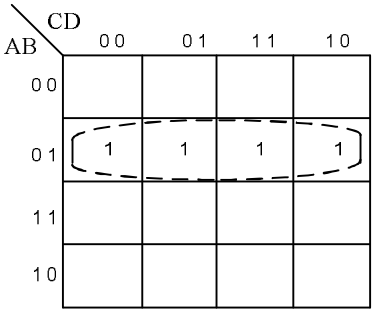
$$\overline{f(A,B,C)} = B(A+\overline{C})$$

Bảng 2-8 trình bày một số cách gộp và giá trị của hàm theo minterm.

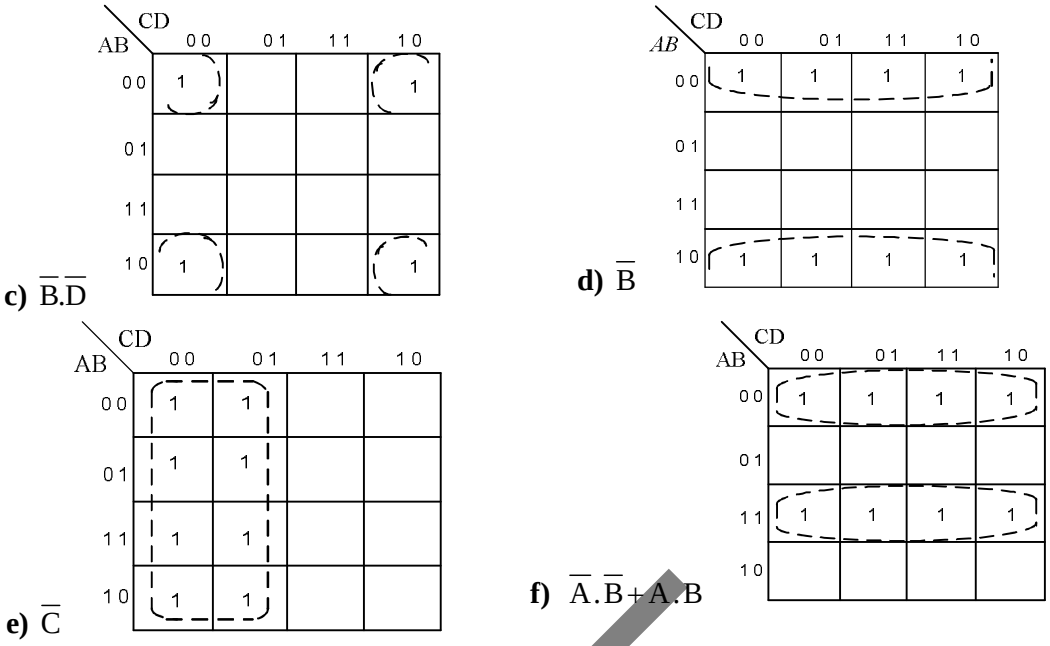
a) $B.\overline{D}$



b) $\overline{A}.B$



PTIT



Bảng 2-8. Bảng Cácnô có 2^n ô được gộp.

Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành rút gọn bằng bảng Các nô:

- Vòng gộp càng to càng tốt vì số biến được rút gọn càng nhiều.

- Mỗi vòng gộp bao gộp ít nhất một số hạng nhỏ nhất – minterm (hoặc một thừa số lớn nhất - Maxterm) không có trong vòng khác. Vòng nào bao gồm các số hạng đã có trong các vòng khác thì vòng đó là vòng thừa. Tuy nhiên, một số hạng có thể có mặt trong nhiều vòng khác nhau.

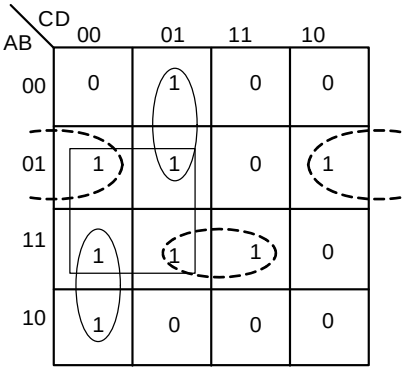
- Phải khoanh vòng sao cho toàn bộ số hạng nhỏ nhất - minterm (hoặc một thừa số lớn nhất - Maxterm) của hàm số đều nằm trong các vòng, không được để sót.

Ví dụ: Hãy dùng bảng Các nô để tối giản hàm :

$$f(A,B,C) = \sum(1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15)$$

Lời giải:

Lập bảng Các nô ở bảng 2-9. Nhận thấy vòng ($m_4 + m_5 + m_{12} + m_{13}$) là lớn nhất nhưng các vòng khác đều đã chứa m_4, m_5 , m_{12} , m_{13} nên vòng này là vòng thừa.



Bảng 2-9

PTIT

Sau khi rút gọn, biểu thức hàm có dạng:

$$f(A,B,C,D) = \overline{A}\,\overline{C}D + \overline{A}B\overline{D} + A\overline{C}\,\overline{D} + ABD$$

2.3.3. Rút gọn hàm logic hàm tùy chọn

Khái niệm hàm tùy chọn

Trên thực tế, tồn tại một số tổ hợp biến có giá trị không ảnh hưởng đến kết quả của hàm. Ví dụ: số BCD là số mã hóa 10 ký hiệu thập phân thành nhị phân 4 bit. Với 4 bit nhị phân có thể biểu diễn được mã Hexa, nhưng các ký hiệu $A_{16}(1010)$, $B_{16}(1011)$, $C_{16}(1100)$, $D_{16}(1101)$, $E_{16}(1110)$, $E_{16}(1111)$ lại không phù hợp với mã BCD.

Do vậy, khi lập bảng Các nô không quan tâm đến các giá trị này. Sáu giá trị này được gọi là các trạng thái tùy chọn (*don't care*). Các trạng thái này có thể có giá trị 1 hoặc 0, tùy thuộc vào mục đích người sử dụng và thông thường chúng được ký hiệu bằng chữ " x ".

Khi tiến hành tối thiểu bằng bảng Các nô: tùy theo yêu cầu, có thể tùy ý khoanh vòng qua điều kiện tùy chọn để hàm tối giản hơn.

Từ đó, có thể viết dạng tổng quát của hàm logic như sau:

Dạng chuẩn minterm:

$$f(A,\ B,\ C\ldots) = \sum m_i\ +\ \sum_d m_j\ ; \qquad (2.3)$$

Σ_d là ký hiệu của điều kiện tùy chọn;

Dạng chuẩn Maxterm:

$$F(A,B,C...) = \prod M_i \prod_d M_j \qquad (2.4)$$

$\prod_d$ là ký hiệu của điều kiện tùy chọn;

Ví dụ: Tối thiểu hóa hàm $F(A,B,C,D) = \sum(0,1,2,3,6,8) + \sum_d(10,11,12,13,14,15)$

Lời giải:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	1
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

Bảng 2-13. Bảng Các nô tìm hàm F

Lập bảng Các nô 2-13.

PTIT

Từ đó, tìm được hàm tối giản sau:

$$F(A,B,C,D) = \overline{A}.\overline{B} + A.\overline{D} + C.\overline{D}$$

2.4 CỔNG LOGIC

2.4.1 Cổng logic cơ bản

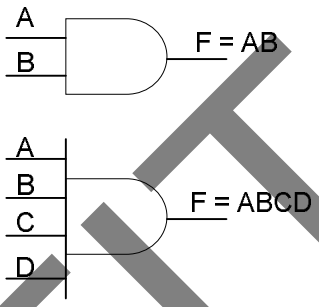
2.4.1.1 Cổng AND

Cổng AND thực hiện hàm logic

$$f = f(A,B) = A.B = AB \tag{2.5}$$

hoặc nhiều biến:

$$f(A,B,C,D,...) = A.B.C.D... = ABCD... \tag{2.6}$$



Hình 2-5. Ký hiệu cổng AND theo tiêu chuẩn ANSI (**A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitude), Viện tiêu chuẩn Quốc gia Hoa kỳ

Bảng trạng thái 2-14a, b là nguyên lí hoạt động của cổng AND (2 đầu vào).

A	B	F = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a) Ghi theo giá trị logic

A	B	F= AB
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

b) Ghi theo mức logic

Bảng 2-14a,b. Bảng trạng thái mô tả hoạt động của cổng AND 2 đầu vào.

Các cổng logic được thực hiện bằng các cấu kiện bán dẫn như: diode, transistor, FET,....Để các phần tử này đóng mở được, tín hiệu tác động tới đầu vào của chúng phải có một mức điện áp thỏa mãn trong một dải giá trị nào đấy. Trong trường hợp này, chính xác hơn ta thay các giá trị logic bằng các mức điện áp tương ứng hay còn gọi là mức logic.

Theo qui ước, logic 1 được thay bằng mức điện thế cao, viết tắt là H (High) còn logic 0 được thay bằng mức điện thế thấp, viết tắt là L (Low) (bảng 2-14b). Cổng AND có n đầu vào sẽ có 2^n hạng tích (dòng) trong bảng trạng thái.

Thông qua định lý DeMorgan có thể biến đổi hàm ra của cổng NAND để tìm sự tương đương giữa cổng NAND và cổng OR

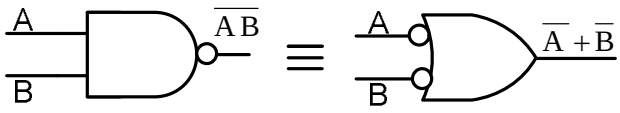
$$f = \overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B} \tag{2.7}$$

PTIT

hoặc đối với cổng nhiều đầu vào

$$f = \overline{A.B.C.D...} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + ... \quad (2.8)$$

Nói cách khác, nếu tác động tới các đầu vào một cổng OR logic âm thì hàm ra của nó trùng với hàm ra của cổng NAND. Hình 2-6 trình bày sự tương đương trên.



Hình 2-6. Sơ đồ tương đương giữa cổng NAND và cổng OR logic âm

2.4.1.2. Cổng OR

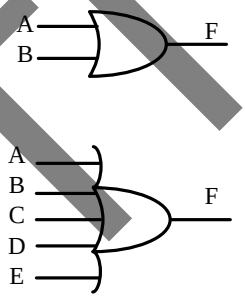
Cổng OR thực hiện hàm logic:

$$f(A,B) = A + B \quad (2.9)$$

hoặc với hàm nhiều biến:

$$f(A,B,C,D...) = A + B + C + D + ... \quad (2.10)$$

Ký hiệu của cổng OR được biểu diễn ở hình 2-7.



Hình 2-7 . Ký hiệu của cổng OR theo tiêu chuẩn ANSI

Tương tự như cổng AND, nguyên lý hoạt động của cổng OR có thể được giải thích thông qua bảng trạng thái (Bảng 2-15a, b).

Một cổng OR có *n* đầu vào sẽ có 2^n hạng tích trong bảng trạng thái của nó.

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a) Theo giá trị logic

A	B	f
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

b) Theo mức điện thế

Bảng 2-15 a, b. Bảng trạng thái của cổng OR.

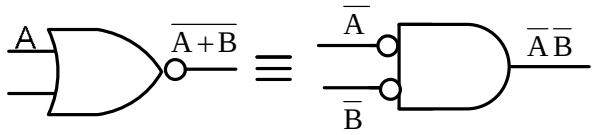
Cũng trên sơ đồ, định lý DeMorgan có thể tìm được mối quan hệ giữa cổng NOR và cổng AND.

$$f = \overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B} \quad (2.11)$$

PTIT

Khi tác động tới đầu vào cổng AND logic âm, thì hàm ra của nó tương đương với hàm ra của cổng NOR với logic dương.

Hình 2-8 mô tả sự tương đương đã trình bày trên đây:



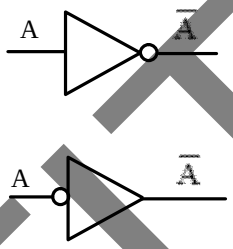
Hình 2-8. Sơ đồ tương đương giữa cổng NOR và cổng AND

2.4.1.3. Cổng NOT

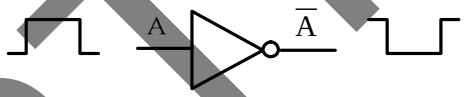
Cổng NOT thực hiện hàm logic:

$$f = \overline{A} \qquad (2.12)$$

Ký hiệu của cổng NOT được chỉ ra trên hình 2-9.



Hình 2-9. Ký hiệu của cổng NOT theo tiêu chuẩn ANSI.



Hình 2-10. Nguyên lý hoạt động của cổng NOT

Hoạt động của cổng NOT khá đơn giản, nếu đầu vào: $A = 0$ thì $\overline{A} = 1$, nếu $A = 1$ thì $\overline{A} = 0$

Hoạt động của cổng NOT được tóm tắt ở bảng 2-16a, b.

A	f
0	1
1	0

a) Theo giá trị logic

A	f
L	H
H	L

b) Theo mức logic

Bảng 2-16a, b. Bảng trạng thái của cổng NOT.

2.4.2. Logic dương và logic âm

Đối với cổng NOT đã khảo sát ở phần trên, việc đảo tín hiệu trước hay sau là như nhau: Dấu "tròn" ở đầu vào hoặc đầu ra của cổng chỉ ra là giá trị tác động có tích cực thấp. Khi không có dấu "tròn" này mức logic tương ứng sẽ là tích cực cao hay còn gọi là logic dương.

Logic dương là logic có điện thế mức 1 luôn lớn hơn điện thế mức 0.

Logic âm là đảo của logic dương. Trong logic dương mức 1 có điện thế cao hơn mức 0. Đối với logic âm, ngược lại mức 0 có điện thế cao hơn mức 1.

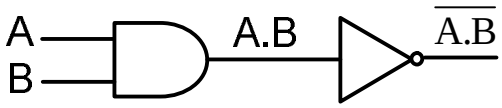
PTIT

2.4.3. Một số cổng ghép thông dụng

Khi ghép ba loại cổng logic cơ bản nhất sẽ thu được các mạch logic từ đơn giản đến phức tạp. Ở đây, chỉ xét một vài mạch ghép đơn giản nhưng rất thông dụng.

2.4.3.1. Cổng NAND

Ghép nối tiếp một cổng AND với một cổng NOT, được cổng NAND (Hình 2-11).

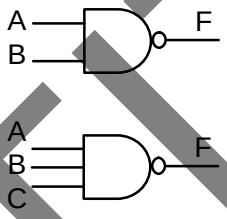


Hình 2-11. Sơ đồ cấu tạo cổng NAND

Hàm ra của cổng NAND 2 và nhiều biến vào như sau:

$$f = \overline{A.B} = \overline{AB}$$
$$f = \overline{A.B.C.D...} = \overline{ABCD...} \qquad (2.13)$$

Ký hiệu cổng NAND (hình 2-12) và bảng trạng thái (bảng 2-17).



Hình 2-12. Ký hiệu của cổng NAND theo tiêu chuẩn ANSI

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	F
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

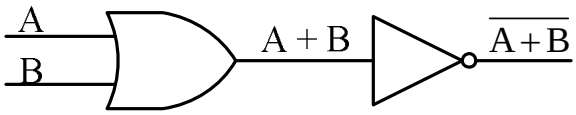
Bảng 2-17a,b. Bảng trạng thái của cổng NAND

3.1.3.2 Cổng NOR

Cổng NOR được thiết lập bằng cách nối tiếp một cổng OR với một cổng NOT.

Từ hình 2-9, có thể viết được hàm ra của cổng NOR 2 và nhiều đầu vào như sau:

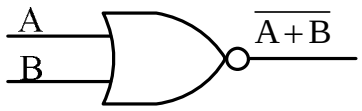
$$f = \overline{A + B} \quad \text{hay} \quad f = \overline{A+B+C+...} \qquad (2.14)$$



Hình 2-9. Sơ đồ cấu tạo cổng NOR

Ký hiệu của cổng NOR 2 đầu vào như chỉ ở hình 2-10a,b.

PTIT



Hình 2-10. Ký hiệu cổng NOR theo tiêu chuẩn ANSI.

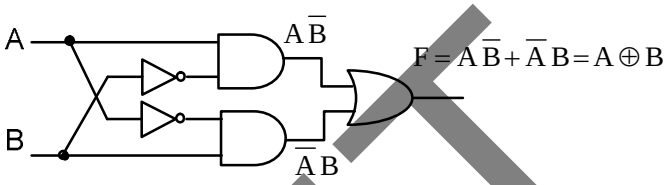
Hoạt động của cổng NOR được giải thích bằng bảng trạng thái như chỉ ở bảng 2-18a,b.

A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	f
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

Bảng 2-18a, b. Bảng trạng thái của cổng NOR 2 đầu vào.

2.4.3.3 Cổng XOR



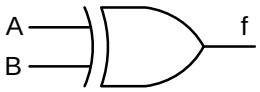
Hình 2-11 Sơ đồ của cổng XOR 2 đầu vào

Cổng XOR (Exelusive OR) còn có một số tên gọi khác, cổng khác dấu, cổng cộng modun 2. Đây là một loại cổng ghép phức tạp hơn NAND và NOR. Biểu thức logic đầu ra của cổng là:

$$f = A.\overline{B} + \overline{A}.B = A \oplus B \qquad (2.15)$$

Từ biểu thức đầu của (2.15) có mạch logic của cổng XOR như hình 2-12.

Phần tử hợp thành của cổng XOR gồm cả ba loại cổng lôgic cơ sở AND, OR, NOT. Ký hiệu của cổng XOR 2 đầu vào được trình bày trên hình 2-16.



Hình 2-16. Ký hiệu của cổng XOR 2 đầu vào theo tiêu chuẩn ANSI

Bảng 2-19 là bảng trạng thái và bảng chức năng của cổng XOR 2 đầu vào.

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a) Bảng trạng thái

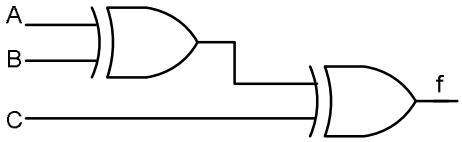
A	B	f
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

b) Bảng chức năng

Bảng 2-19. Bảng trạng thái và chức năng của cổng XOR

PTIT

Hoạt động của cổng XOR nhiều đầu vào cũng tương tự như cổng 2 đầu vào, nghĩa là số bit 1 trên tất cả các đầu vào là một số lẻ, thì hàm ra có logic 1, ngược lại nếu cổng có số bit 1 trên tất cả các đầu vào là một số chẵn, thì hàm ra có logic 0. Có thể sử dụng cổng XOR 2 đầu vào để thực hiện hàm XOR nhiều đầu vào như hình 2-13.



Hình 2-13. Sơ đồ thực hiện hàm XOR 3 đầu vào

Từ biểu thức và bảng trạng thái của cổng XOR, có thể suy ra một số tính chất của hàm XOR như sau:

1. Luật giao hoán:

$$A \oplus B = B \oplus A \tag{2.16}$$

2. Luật kết hợp:

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \tag{2.17}$$

3. Luật phân phối:

$$A(B \oplus C) = A.B \oplus A.C \tag{2.18}$$

4. Các phép toán của biến và hằng số:

$$A \oplus 1 = \overline{A} \tag{2.19}$$

$$A \oplus 0 = A \tag{2.20}$$

$$A \oplus A = 0 \tag{2.21}$$

$$A \oplus \overline{A} = 1 \tag{2.22}$$

5. Luật đổi chỗ nhân quả

Nếu $A \oplus B = C$ thì

$$A \oplus C = B \quad \text{và} \quad B \oplus C = A \tag{2.23}$$

PTIT

2.4.3.4 Cổng XNOR

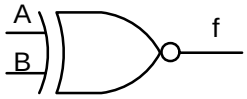
Cổng không hoặc tuyệt đối còn có tên gọi là cổng đồng dấu.

Cổng XNOR được tạo thành khi mắc nối tiếp cổng XOR và cổng NOT.

Biểu thức logic đầu ra:

$$f = AB + \overline{A}\,\overline{B} \text{ hay } f = \overline{A \oplus B} = A \sim B \tag{2.24}$$

Ký hiệu của cổng XNOR 2 đầu vào được trình bày trên hình 2-14.



Hình 2-14. Ký hiệu của cổng XNOR 2 đầu vào theo tiêu chuẩn ANSI

Hoạt động của cổng XNOR 2 đầu vào được mô tả ở bảng trạng thái 2-20.

Có thể xây dựng XNOR nhiều đầu vào bằng cách tương tự như xây dựng XOR nhiều đầu vào

Bảng 2-20. Bảng trạng thái và trạng thái của cổng XNOR 2 đầu vào

A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a) Bảng trạng thái

A	B	f
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	H

b) Bảng chức năng

XOR và XNOR là hai loại cổng có rất nhiều ứng dụng trong kỹ thuật số. Chúng là phần tử chính hợp thành bộ cộng, trừ, so sánh hai số nhị phân v.v...

2.4.4 Tính đa chức năng của cổng NAND, NOR.

Theo tính chất của các cổng logic cơ bản, mọi hàm logic đều có thể thực hiện được nhờ cách kết hợp 3 hàm cơ sở AND, OR và NOT, tức là mọi cấu trúc mạch phức tạp đều có thể tổng hợp được từ các hệ hàm này.

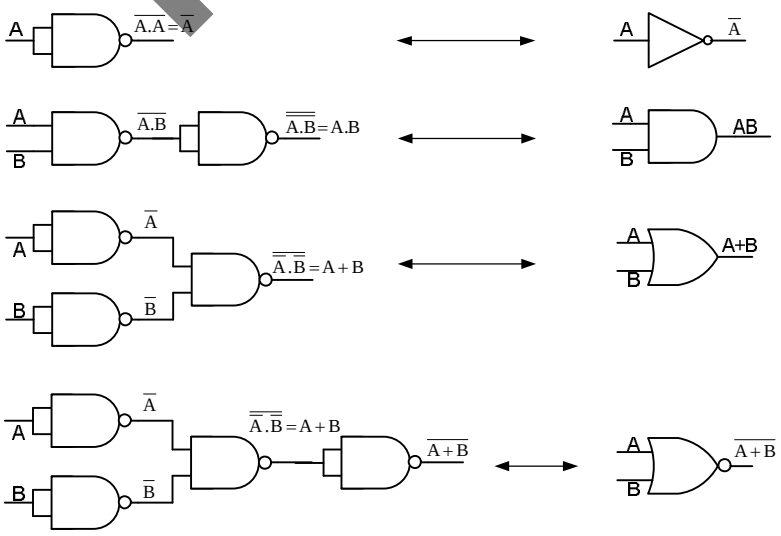
Tuy nhiên, do công nghệ chế tạo các cổng AND, OR và NOT có nhiều điểm khác nhau nên khó có thể thực hiện được trong các mạch tích hợp số. Do vậy, để khắc phục được nhược điểm này phải tìm ra cổng có thể tạo ra hệ hàm đầy đủ. Cổng NAND và cổng NOR có thể thỏa mãn điều kiện này.

Điều này có nghĩa là từ cổng NAND hoặc cổng NOR có thể tạo ra các cổng logic cơ bản khác.

Tính đa chức năng của cổng NAND:

Từ cổng NAND có thể tạo ra các cổng NOT, AND, OR và NOR.

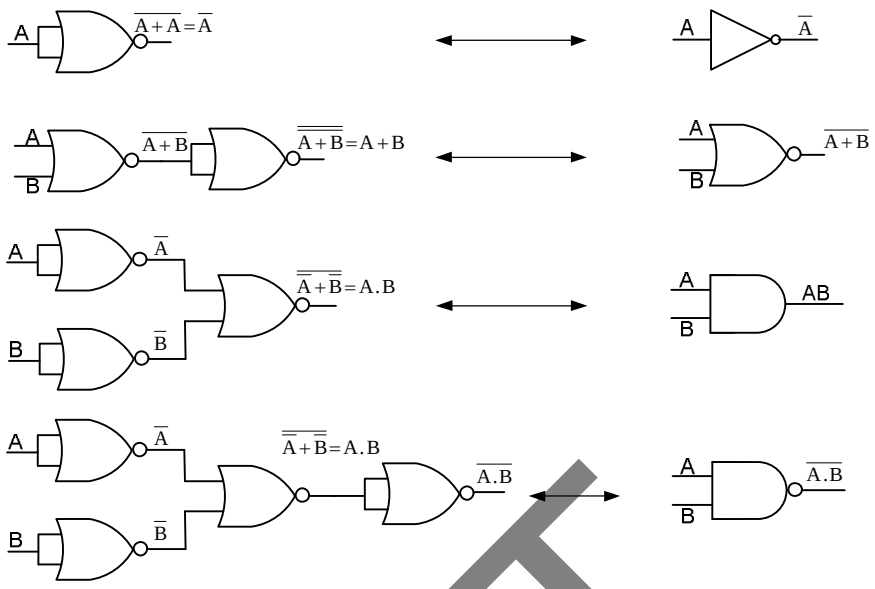
Để tạo được các cổng logic này dùng các định lý Boole để biến đổi.



Hình 2-15. Tính đa chức năng của cổng NAND

PTIT

Tính đa chức năng của cổng NOR:



Hình 2-16. Tính đa chức năng của cổng NOR

Từ hình 2-15 và 2-16, có thể kết luận là mọi mạch logic tổ hợp có thể xây dựng chỉ từ một loại cổng cơ bản là cổng NAND hoặc cổng NOR. Đây là một đặc điểm quan trọng trên quan điểm tính đồng nhất của công nghệ chế tạo, do vậy, giá thành chi phí giảm, độ tin cậy cao.

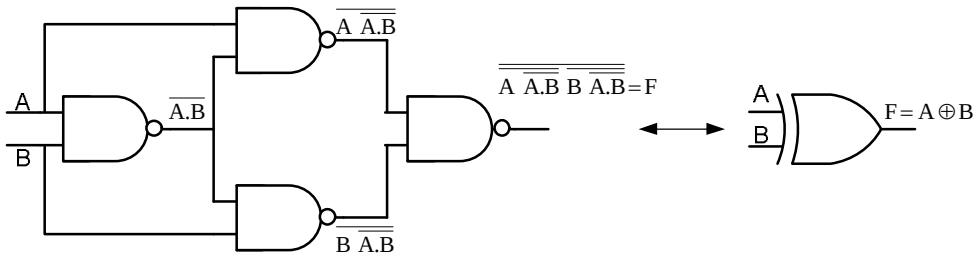
Ví dụ 1 : Cho hàm logic $F=A\overline{B}+\overline{A}B$, hãy xây dựng mạch về dạng toàn NAND.

Giải:

$$F=A\overline{B}+\overline{A}B=A\overline{B}+A\overline{A}+\overline{A}B+B\overline{B}=A(\overline{A}+\overline{B})+B(\overline{A}+\overline{B})=$$

$$=A\overline{AB}+B\overline{AB}=\overline{A\overline{AB}+B\overline{AB}}=\overline{\overline{A\overline{AB}}.\overline{B\overline{AB}}}$$

Từ biểu thức biến đổi trên vẽ được sơ đồ logic hình 2-17.



Hình 2-17. Mạch logic thể hiện hàm XOR toàn NAND

Ví dụ 2 : Cho hàm logic $F=AB+\overline{A}\,\overline{B}$, hãy xây dựng mạch về dạng toàn NOR.

Giải:

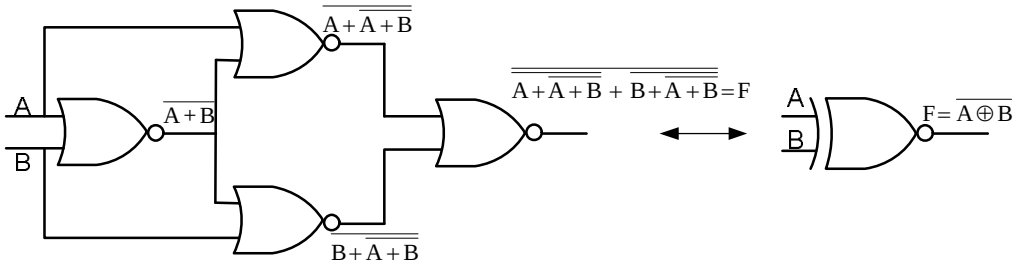
PTIT

$$F = A\,B + \overline{A}\,\overline{B} = \overline{A\,\overline{B} + \overline{A}\,B} = \overline{A\,\overline{B} + B\overline{B} + \overline{A}\,B + A\,\overline{A}} = \overline{\overline{A}(A+B) + \overline{B}(A+B)} =$$

$$= \overline{\overline{\overline{A}(A+B)} + \overline{\overline{B}(A+B)}} = \overline{\overline{A} + \overline{(A+B)}} + \overline{\overline{B} + \overline{(A+B)}} =$$

$$= \overline{A + \overline{(A+B)}} + \overline{B + \overline{(A+B)}}$$

Từ biểu thức biến đổi trên vẽ được sơ đồ logic trên hình 3-18:



Hình 2-18. Mạch logic thể hiện hàm XNOR toàn NOR

TÓM TẮT

Phép toán logic của Leibniz được George Boole bổ sung và thực hiện trong thế kỷ 19 và được gọi là đại số Boole. Hiện nay đại số Boole có giá trị kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực như:

+ Các mạch điều khiển điện tử;

+ Các mạch số điện tử;

+ Điều khiển cơ khí;

+ Thiết bị thủy lực...

Shanon đã chứng minh rằng đại số Boole phù hợp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mạch. Từ đó, có thể xây dựng được các hàm logic cơ bản, làm tiền đề cho việc thiết kế các vi mạch cỡ lớn.

Đối với bất kỳ mạch thiết kế logic nào điều căn bản là phải thiết kế một sản phẩm đáp ứng các yêu cầu: giá thấp nhất, yêu cầu không gian thấp nhất, tốc độ hoạt động tối đa, các linh kiện có sẵn, dễ dàng kết nối các linh kiện, dễ dàng thiết kế. Để đạt được các yêu cầu đó cần phải có một vài công cụ để tối thiểu hóa các biểu thức logic. Một số phương pháp được sử dụng phổ biến là phương pháp đại số Boole, bảng Các nô.

Chương 2 cũng đã trình bày cấu trúc, nguyên lý và đặc điểm của cổng logic thường dùng. Xuất phát từ thực tế mạch điện đã vi mạch hoá, nên trọng tâm chú ý nghiên cứu của chúng ta là các cổng được vi mạch hoá.

PTIT

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Chuyển các hàm logic sau sang dạng chuẩn của minterm?

a) $A.B.\overline{(CD+\overline{A.B})}$

b) $A.(B+\overline{A.C}).\overline{(A+B.C)}$

c) $\overline{A.B.\overline{A.C.\overline{A.D}}}+\overline{B.C.\overline{B.C}}+\overline{C.D}$

d) $(A+\overline{B}).(B+\overline{C}).(C+\overline{D})$

2. Chuyển các hàm logic sau sang dạng chuẩn của maxterm?

a) $A.B.\overline{(CD+\overline{A.B})}$

b) $A.(B+\overline{A.C}).\overline{(A+B.C)}$

c) $\overline{A.B.\overline{A.C.\overline{A.D}}}+\overline{B.C.\overline{B.C}}+\overline{C.D}$

d) $(A+\overline{B}).(B+\overline{C}).(C+\overline{D})$

3. Rút gọn hàm sau theo phương pháp dùng bảng Cácnô?

a) F (A, B, C, D) = Π (1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15).

b) F (A, B, C, D) = Σ (3, 7, 8, 9, 10, 12).

4. Rút gọn hàm sau theo phương pháp dùng bảng Cácnô?

a) F (A, B, C, D) = Σ (3, 6, 8, 9, 11, 12)+ Σ_d (0, 1, 2, 13, 14, 15).

b) F (A, B, C, D) = Σ (0, 1, 4, 9, 12, 13) + Σ_d (2, 3, 6, 10, 11, 14).

5. Rút gọn biểu thức sau bằng phương pháp đại số:

a) $A\,\overline{B} + BD + CDE + D\,\overline{A}$

b) $(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(A + \overline{B} + C)(A + B + \overline{C})$

6. Rút gọn hàm sau theo phương pháp đại số?

a) $\overline{CD+\overline{C}\,\overline{D}}\,.\,\overline{\overline{A}C+\overline{D}}$

b) $\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}\,.\,\overline{\overline{A}\,\overline{B}+\overline{B}\,\overline{C}+\overline{C}\,\overline{A}}$

7. Phân tích ý nghĩa của việc tối ưu hoá mạch điện của các họ cổng logic? Cho ví dụ minh hoạ?

8. Chứng minh các đẳng thức:

   a. $\overline{A \oplus B} = \overline{A}\ \overline{B}\ +\ AB$

   b. $AB\ (A \oplus B \oplus C)\ =\ ABC$

   c. $A \oplus B \oplus C = \overline{A} \oplus \overline{B} \oplus \overline{C}$

9. Rút gọn:

   a) $\overline{A\,\overline{B} + \overline{A}\,B}$

PTIT

b) $\overline{\overline{A}\,\overline{B}+A\,B}$

c) $A\,B+A\overline{B}$

d) A + AB

10. Chứng minh đẳng thức

a) $A\,(B\oplus C)=A.B.\overline{C}+A.\overline{B}.C$

b) $A\oplus B=\overline{A}\oplus\overline{B}$

c) $\overline{A\oplus B}=\overline{A}\oplus B$

d) $\overline{A\oplus B}=A\oplus\overline{B}$

11. Chứng minh đẳng thức

a) $\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}+ABC$ = AB + AC + BC

b) $AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$

12. Rút gọn

a) $AB+BCD+\overline{A}C+\overline{B}C$

b) $\overline{CD+\overline{C}\,\overline{D}}\,.\,\overline{\overline{A}C+\overline{D}}$

c) $\overline{\overline{A}\,\overline{B}C}\,.\,\overline{A\,\overline{B}+\overline{B}\,\overline{C}+C\,\overline{A}}$

d) $\overline{A}C+AB+\overline{B}C+BCDE$

13. Rút gọn biểu thức sau bằng phương pháp đại số:

a) $AB(A\oplus B\oplus C)$

b) $\overline{A}\,\overline{B}+A\overline{B}+\overline{A}\,B+AB$

c) $\overline{A}\,\overline{B}+AC+\overline{BC}+\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}+B\,\overline{C}E+\overline{B}\,CF$

14. Thể hiện hàm sau bằng mạch cổng NAND 2 lối vào?

$$F(A,\ B,\ C,\ D,\ E)=\overline{A.\overline{B}+C}+D.\overline{E}$$

15. Thể hiện hàm sau bằng mạch cổng NOR 2 lối vào?

$$F(A,\ B,\ C,\ D,\ E)=\overline{(A+\overline{B}).C+\overline{D+\overline{E}}}$$

16. Cho hàm 3 biến :

$$F_1(A,\ B,\ C)=A.B.C+\overline{A}.B.C+A.\overline{B}.C+A.B.\overline{C}$$

$$F_2(A,\ B,\ C)=\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}+A.\overline{B}.\overline{C}+\overline{A}.B.\overline{C}+\overline{A}.\overline{B}.C$$

a) Lập bảng trạng thái và bảng Cácnô cho từng hàm?

b) Tìm mối quan hệ nếu có giữa hai hàm?

c) Xác định hàm $F(A,B,C)=F_1.F_2+\overline{F_1}.\overline{F_2}$

PTIT

17. Cho hàm logic sau:

F (A, B, C, D) = Σ (0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15)

a) Lập bảng Cácnô và rút gọn hàm F?

b) Lập bảng Cácnô và rút gọn hàm $\overline{F}$?

18. Cho hàm logic sau:

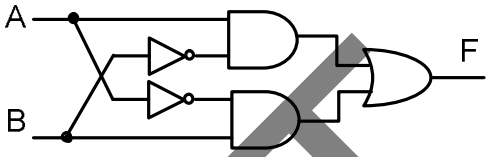
$$F(A,\ B,\ C,\ D)=\overline{(A\oplus B).(C+D)}$$

a) Đưa hàm F về dạng chuẩn tắc

b) Lập bảng Cácnô và rút gọn hàm F?

c) Lập bảng Cácnô và rút gọn hàm $\overline{F}$?

19. Cho mạch điện như hình vẽ:



a) Thiết lập bảng trạng thái mô tả hoạt động của mạch?

b) Vẽ đồ thị dạng xung tại đầu ra khi dạng xung vào cho tuỳ chọn?

20. Cho hàm logic:

f (A, B, C, D) = ∑ (0, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15)

a) Viết biểu thức tối giản của hàm

b) Thực hiện hàm bằng 1 mạch tối ưu toàn NOR 2 lối vào

21. Hãy chứng minh tính chất sau của hàm XOR:

a) $A\oplus B=B\oplus A$

b) $(A\oplus B)\oplus C=A\oplus(B\oplus C)$

c) $A(B\oplus C)=A.B\oplus A.C$

d) Nếu $A\oplus B=C$ thì $A\oplus C=B$ và $B\oplus C=A$

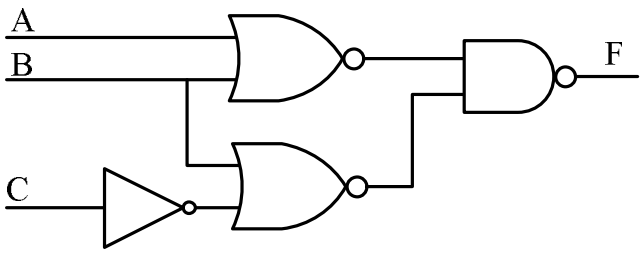
22. + Hãy chứng minh:

$$F=\overline{(A\oplus B)(C\oplus D)}=\overline{A}.\overline{B}+A.B+\overline{C}.\overline{D}+C.D$$

+ Hãy vẽ sơ đồ logic của hàm $F=A\oplus B\oplus C\oplus D$

23. Cho hình vẽ sau

PTIT



a) Viết biểu thức hàm ra F.

b) Xây dựng bảng trạng thái.

c) Tối ưu hóa mạch.

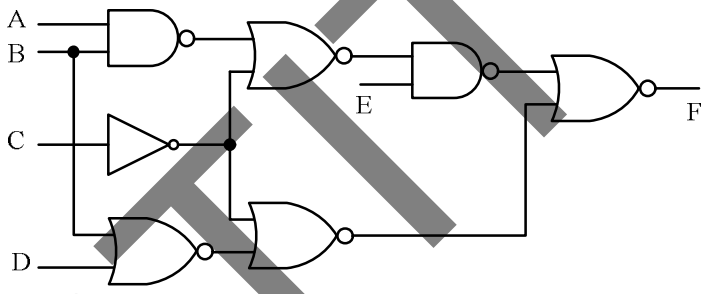
24. Cho hàm logic F = A.B + B.C + A.C

a) Viết lại biểu thức F theo cấu trúc toàn NAND.

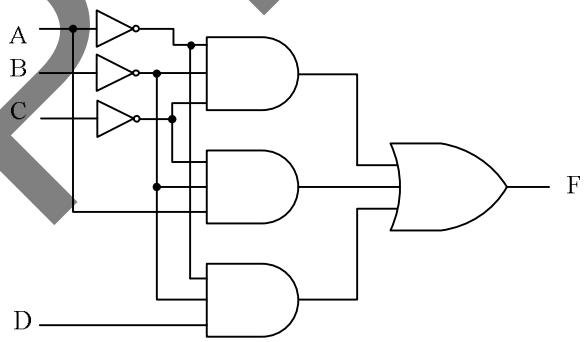
b) Viết lại biểu thức F theo cấu trúc toàn NOR.

c) Vẽ mạch logic hàm F theo cấu trúc toàn NAND và toàn NOR.

25. Viết biểu thức hàm ra F của mạch điện sau và lập bảng trạng thái tương ứng:



26. Cho hình vẽ sau:



a) Viết biểu thức hàm F.

b) Lập bảng trạng thái.

c) Tối ưu mạch về dạng toàn NAND.

PTIT